ООО «Проектные системы»

УТВЕРЖДЕН
АПС.АЛЬФА.001.ПС.2-ЛУ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА «АЛЬФА»

версия 1.0.0

АТЛАС ДИАГРАММ UML 2.5.1 И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ АС «АЛЬФА»

АПС.АЛЬФА.001.СД.2

Листов: 19

2026

АС «АЛЬФА» версии 1.0.0 – вымышленная веб-система регистрации и обработки внутренних обращений. Заказчик – условное АО «Северный контур», Исполнитель – условное ООО «Проектные системы». Данные, адреса и процедуры являются проектными примерами; наличие работающего программного продукта и факт испытаний не утверждаются.

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Сведения об авторе

Автор демонстрационного документа – Александр Сибиряков, аналитик и технический писатель.

Документ подготовлен специально для профессионального портфолио и демонстрации навыков анализа требований, проектирования и документирования информационных систем. АС «Альфа», организации, данные и проектные ситуации являются условными.

Профессиональный профиль, другие образцы работ и контакты для предложений о сотрудничестве и трудоустройстве:

https://alsibir.github.io/alsibir-expert/

Аннотация

Документ определяет назначение, трактовку и ограничения моделей системы. Относится к проектной АС «Альфа» версии 1.0.0. Все примеры синтетические; фактические испытания не проводились.

Содержание

1 Назначение атласа 4

2 Таксономия диаграмм UML 2.5.1 4

3 Структурные диаграммы 4

4 Поведенческие диаграммы 4

5 Диаграммы взаимодействия 5

6 Дополнительные модели вне UML 2.5.1 5

7 Карта использования диаграмм в комплекте 5

8 Правила оформления и именования 5

9 Диаграммы 6

9.1 Модель данных 6

9.2 Пример экземпляров 7

9.3 Компоненты системы 7

9.4 Внутренняя структура модуля заявок 8

9.5 Развёртывание системы 9

9.6 Пакеты решения 9

9.7 Соглашения о стереотипах 10

9.8 Варианты использования 11

9.9 Обработка заявки 11

9.10 Жизненный цикл заявки 12

9.11 Создание заявки через API 13

9.12 Обмен сообщениями при регистрации 14

9.13 Сквозной обзор взаимодействия 15

9.14 Контроль готовности API 16

9.15 Связь требований с реализацией 17

9.16 Процесс обработки с дорожками ответственности 17

1 Назначение атласа

Атлас содержит графические модели АС «Альфа» версии 1.0.0, их подписи, назначение и ограничения трактовки. Редактируемые исходные коды вынесены в отдельный сопроводительный документ «Исходные коды диаграмм АС Альфа», не входящий в утверждаемый состав документов № 00–15.

2 Таксономия диаграмм UML 2.5.1

Структурные типы: классы, объекты, компоненты, составная структура, развёртывание, пакеты, профили. Поведенческие: варианты использования, деятельность, состояния. Взаимодействия: последовательность, коммуникация, обзор взаимодействия и временная диаграмма.

3 Структурные диаграммы

Структурные модели объясняют размещение, зависимости и данные. Составная структура и профиль показаны адаптированными графическими средствами моделирования; полная семантика UML инструментом не проверяется.

4 Поведенческие диаграммы

Поведенческие модели определяют роли, действия и допустимые состояния заявки. Статусы:

- NEW – зарегистрирована;
- IN_PROGRESS – в работе;
- WAITING – ожидает уточнения;
- RESOLVED – решена;
- CLOSED – закрыта;
- CANCELLED – отменена.

Оператор выполняет NEW → IN_PROGRESS, IN_PROGRESS ↔ WAITING и IN_PROGRESS → RESOLVED.

Автор выполняет NEW → CANCELLED, RESOLVED → CLOSED либо RESOLVED → IN_PROGRESS. Терминальные состояния CLOSED и CANCELLED не изменяются.

5 Диаграммы взаимодействия

Взаимодействия показывают порядок вызовов и временной контроль. Коммуникация и обзор представлены адаптациями; номера сообщений задают порядок исполнения.

6 Дополнительные модели вне UML 2.5.1

Модель требований использует стереотипы SysML; процесс с дорожками представлен визуальной адаптацией BPMN на основе диаграммы деятельности. Рисунок не является машинно-читаемой моделью BPMN XML.

7 Карта использования диаграмм в комплекте

Карта моделей: классы/объекты/состояния – *АПС.АЛЬФА.001.П5.2*; компоненты/структура/пакеты/развёртывание/коммуникация/обзор/профиль – *АПС.АЛЬФА.001.ПЕ.2*; варианты/деятельность – *АПС.АЛЬФА.001.ТЗ.2*; последовательность – *АПС.АЛЬФА.001.И4.2*; время – *АПС.АЛЬФА.001.И8.2*; требования – *АПС.АЛЬФА.001.В8.2*; процесс – *АПС.АЛЬФА.001.И3.2*.

8 Правила оформления и именования

Нумерация рисунков самостоятельная в каждом документе. Перед рисунком приводятся назначение и ссылка на его номер, после рисунка – подпись. Во всех моделях применены единые роли, статусы и компоненты.

Каждая модель читается в пределах своей цели: логическая связь не обязательно является сетевым соединением; порядок сообщений не означает измеренную длительность; диаграмма размещения не подтверждает фактическую установку. Исходные коды вынесены в отдельный сопроводительный документ; настоящая редакция атласа

содержит рисунки с подписями. Адаптации составной структуры, коммуникации, профиля и обзора взаимодействия обозначены как адаптации; BPMN-подобный процесс и SysML-подобная модель не объявляются машинно-читаемыми исходниками соответствующих стандартов.

9 Диаграммы

9.1 Модель данных

Сущности и кратности основных связей представлены на рисунке 1.

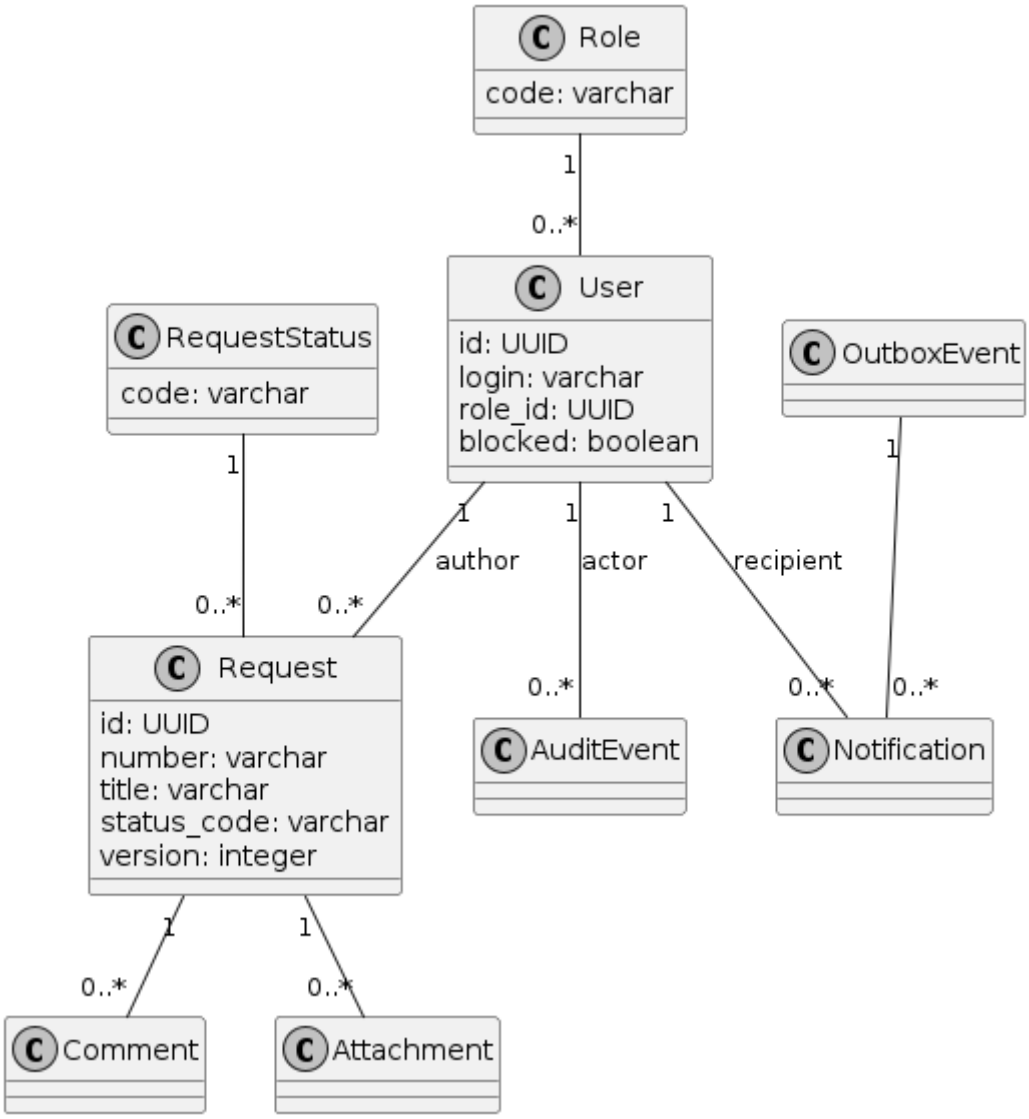


Рисунок 1 – Модель данных

Показывает сущности и кратности, необходимые для FR-002, FR-003 и FR-005. User → Request означает авторство, а не право читать все заявки. UNIQUE и проверки полей конкретизируются документом 03; диаграмма не заменяет физическую схему БД.

9.2 Пример экземпляров

Синтетическая заявка и связанные пользователи представлены на рисунке 2.

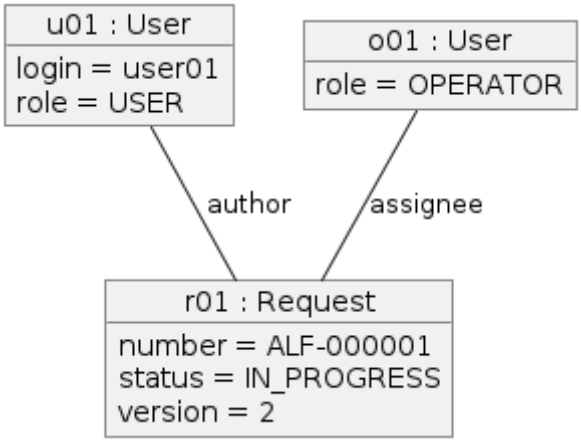


Рисунок 2 – Пример экземпляров

Показывает синтетическую заявку и две связанные роли в определённый момент. Один пример не задаёт все разрешённые состояния; принадлежность объекта и полномочия читаются по документу 09.

9.3 Компоненты системы

Зависимости модулей и внешние границы системы представлены на рисунке 3.

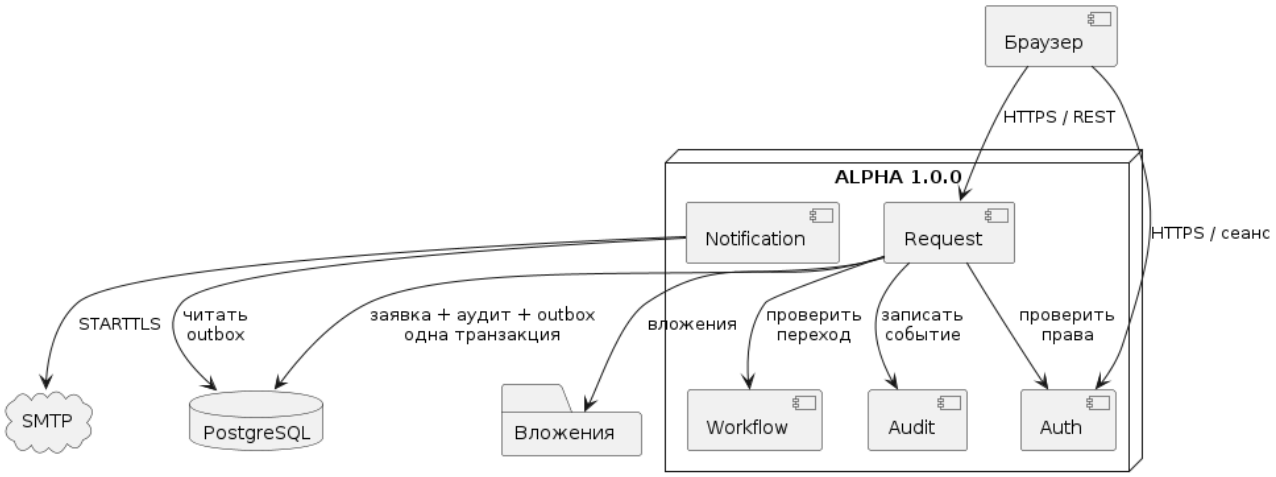


Рисунок 3 – Компоненты системы

Объясняет распределение обязанностей и границу внешних зависимостей. Стрелка зависимости указывает вызов или использование, а не отдельный микросервис. Обязанности Auth, Request, Audit и **worker** раскрыты в документе 02.

9.4 Внутренняя структура модуля заявок

Порты и обязанности частей Request в визуальной адаптации представлены на рисунке 4.

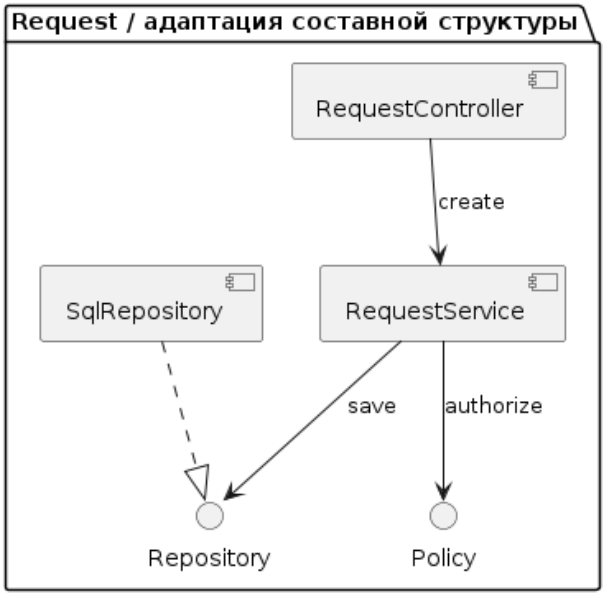


Рисунок 4 – Внутренняя структура модуля заявок

Разделяет приём запроса, прикладной сценарий, политику и хранилище. Путь Controller → Service → Policy → Repository показывает место отказа до записи. Визуальные порты представлены в принятой проектной адаптации.

9.5 Развёртывание системы

Размещение компонентов и защищённые соединения представлены на рисунке 5.

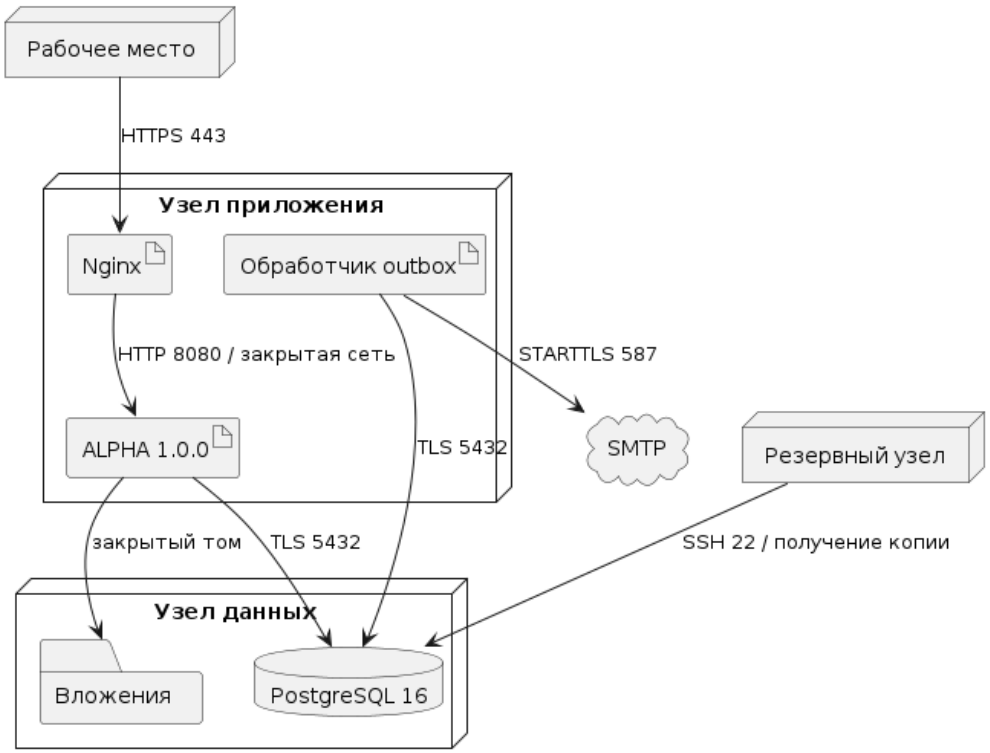


Рисунок 5 – Развёртывание системы

Показывает размещение на узлах приложения, данных и резервирования и разрешённые соединения. Резервный узел хранит копии и не является автоматически переключаемым рабочим сервером; ограничения NFR-002 проверяются восстановлением.

9.6 Пакеты решения

Разрешённые направления зависимостей представлены на рисунке 6.

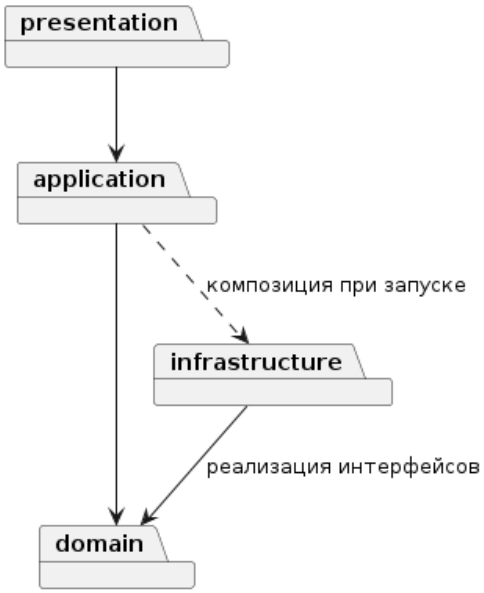


Рисунок 6 – Пакеты решения

Показывает допустимые зависимости presentation/application/domain/infrastructure. Домен не зависит от HTTP и конкретной СУБД. Фактический репозиторий отсутствует; пакетная схема является проектным решением.

9.7 Соглашения о стереотипах

Визуальная адаптация проектного профиля представлены на рисунке 7.

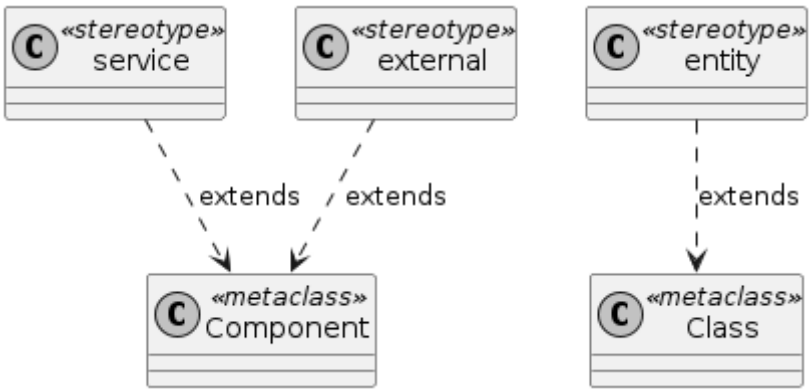


Рисунок 7 – Соглашения о стереотипах

Объясняет смысл проектных пометок service, entity, external и requirement. Стереотип характеризует элемент, но не подтверждает исполнение требования и не заменяет полноценный UML-профиль.

9.8 Варианты использования

Роли и разрешённые действия представлены на рисунке 8.

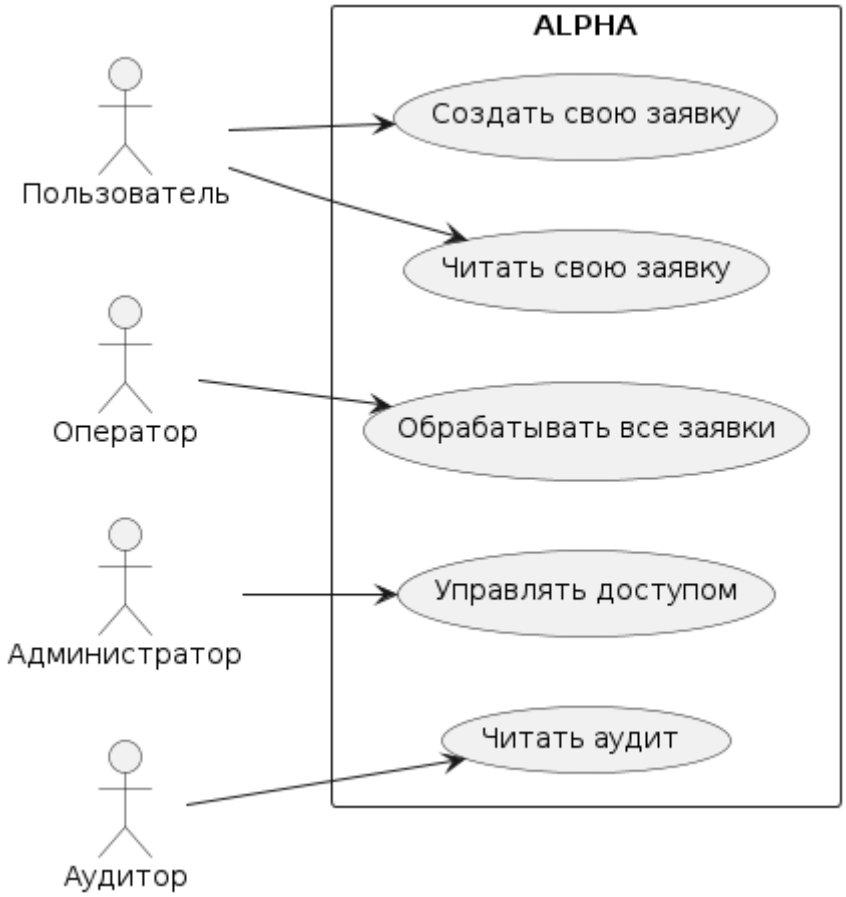


Рисунок 8 – Варианты использования

Показывает доступные цели ролей; общая связь с системой не даёт Администратору доступа к содержимому заявок. Детали операций и исключения устанавливают FR/ADM и матрица прав.

9.9 Обработка заявки

Основной маршрут регистрации и решения обращения представлены на рисунке 9.

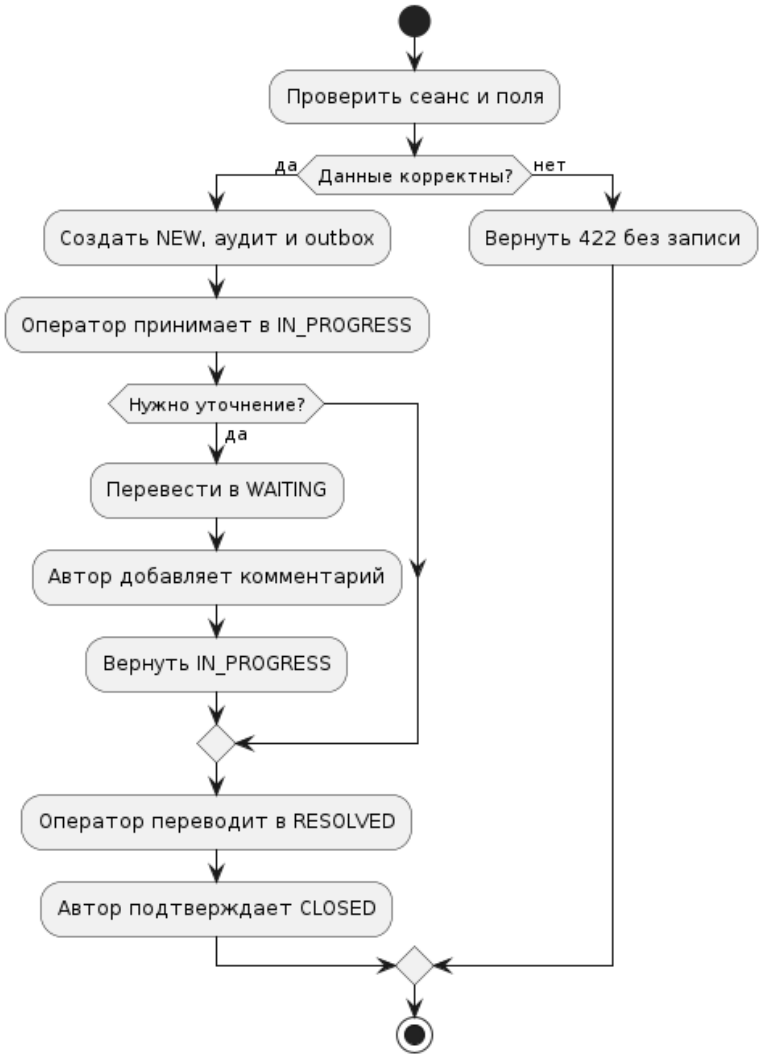


Рисунок 9 – Обработка заявки

Показывает последовательность регистрации, уточнения и решения. Развилки читаются по условиям, завершение действия не означает завершение всего жизненного цикла. Состояния следует сверять с отдельной моделью статусов.

9.10 Жизненный цикл заявки

Допустимые переходы и ответственные роли представлены на рисунке 10.

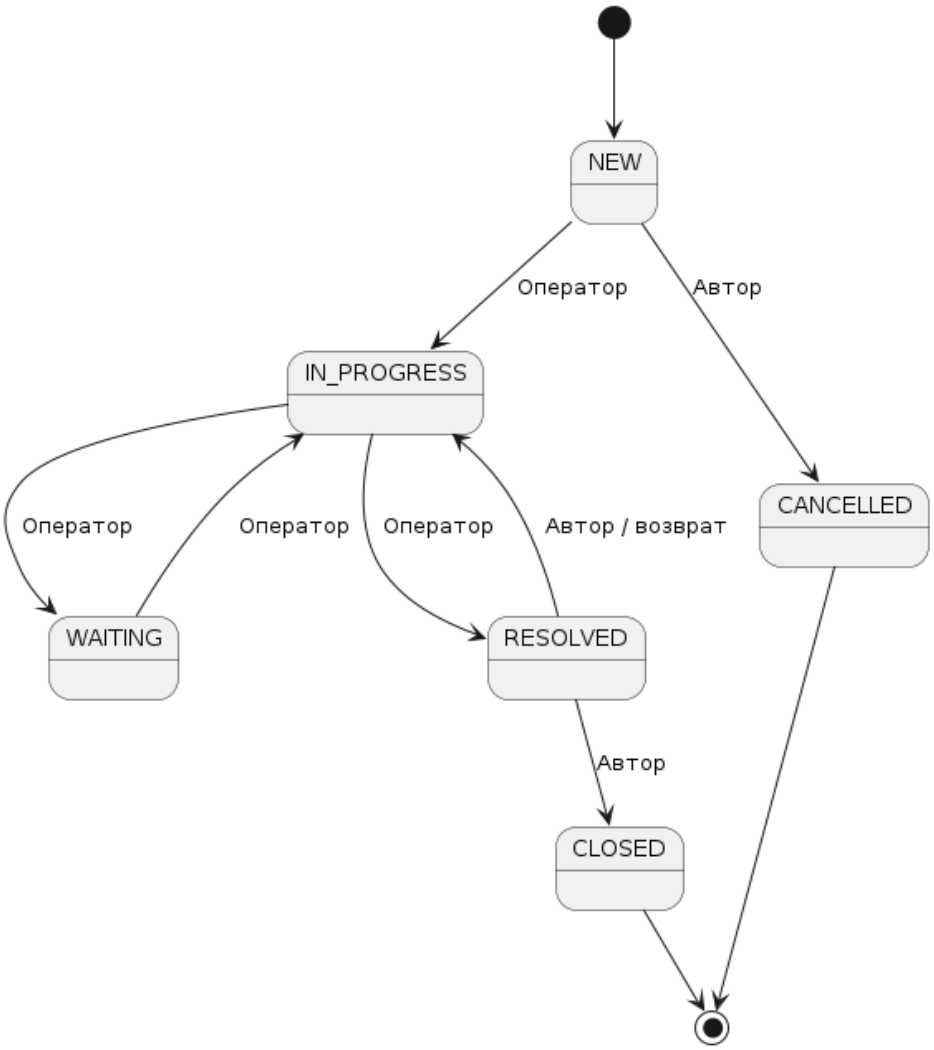


Рисунок 10 – Жизненный цикл заявки

Описывает допустимые переходы FR-004, их роли и терминальные CLOSED/CANCELLED. **Произвольный переход вне стрелок запрещён**. Повторное открытие допускается только из RESOLVED в IN_PROGRESS, а не из CLOSED.

9.11 Создание заявки через API

Порядок проверок и граница транзакции представлены на рисунке 11.

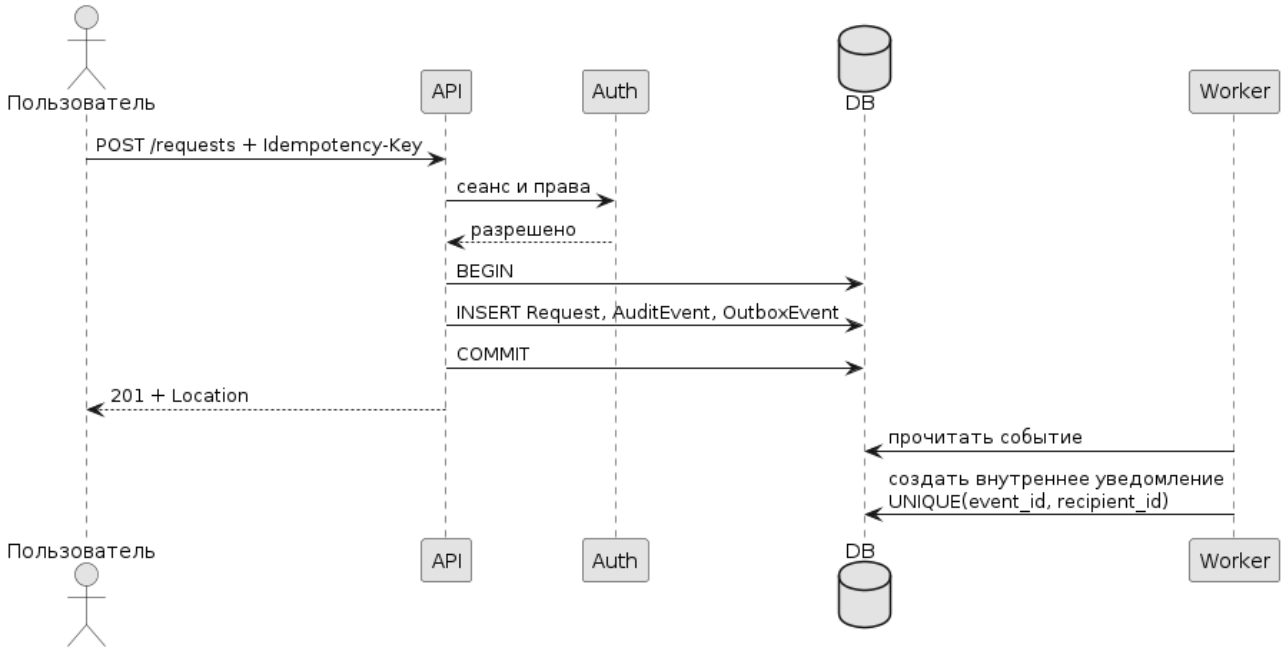


Рисунок 11 – Создание заявки через API

Показывает FR-002, FR-006 и FR-007 в одной транзакции: Request, AuditEvent и OutboxEvent. Commit предшествует успешному ответу; сбой почты после commit не отменяет созданную заявку.

9.12 Обмен сообщениями при регистрации

Нумерованные сообщения в адаптации диаграммы коммуникации представлены на рисунке 12.

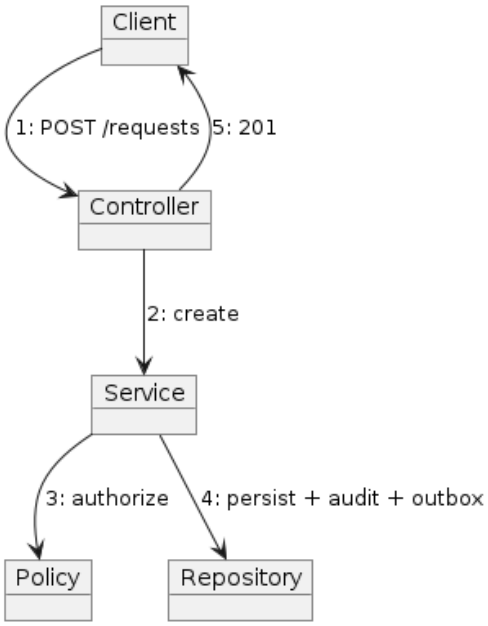


Рисунок 12 – Обмен сообщениями при регистрации

Нумерация показывает порядок вызовов, не сетевые адреса и не задержки. Основной смысл – полномочия проверяются до сохранения. Для подробных альтернатив используется контракт API.

9.13 Сквозной обзор взаимодействия

Связанные этапы сценария в адаптации обзора взаимодействия представлены на рисунке 13.

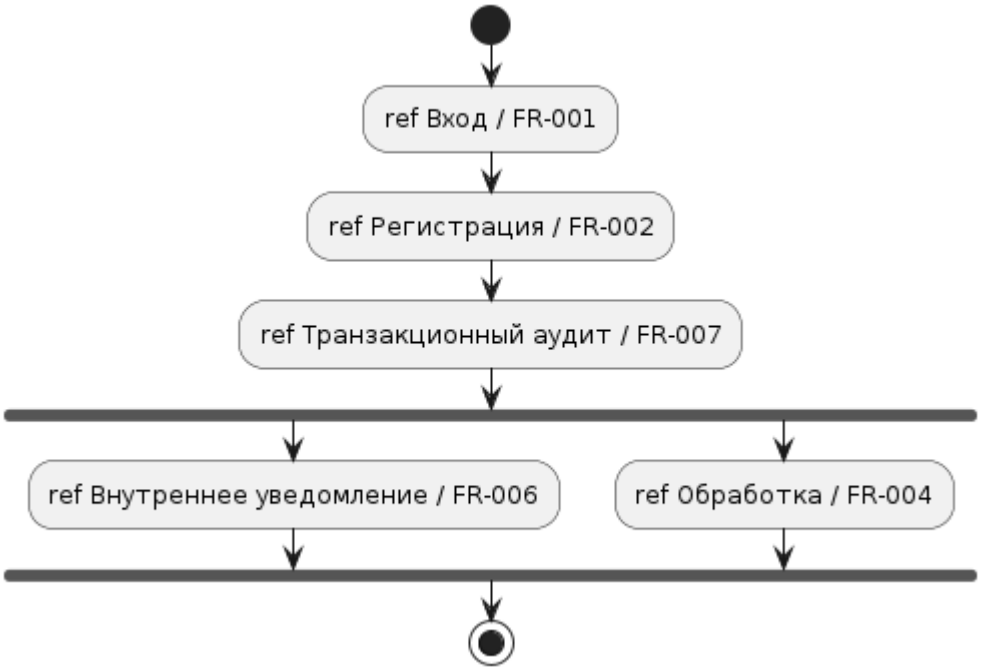


Рисунок 13 – Сквозной обзор взаимодействия

Связывает вход, создание и уведомление единым сценарием. Это адаптация обзора взаимодействия; асинхронная доставка не включена в HTTP-транзакцию, её идемпотентность обеспечивается event_id и recipient_id.

9.14 Контроль готовности API

Проверки с интервалом 30 секунд и порог оповещения представлены на рисунке 14.



Рисунок 14 – Контроль готовности API

Ось времени иллюстрирует три ошибки с интервалом 30 с и восстановление. Она не является записью испытания; выполнение требования оповещения ≤120 с устанавливается Т-012 с измерением фактической доставки.

9.15 Связь требований с реализацией

Адаптация модели требований SysML проектными стереотипами представлены на рисунке 15.

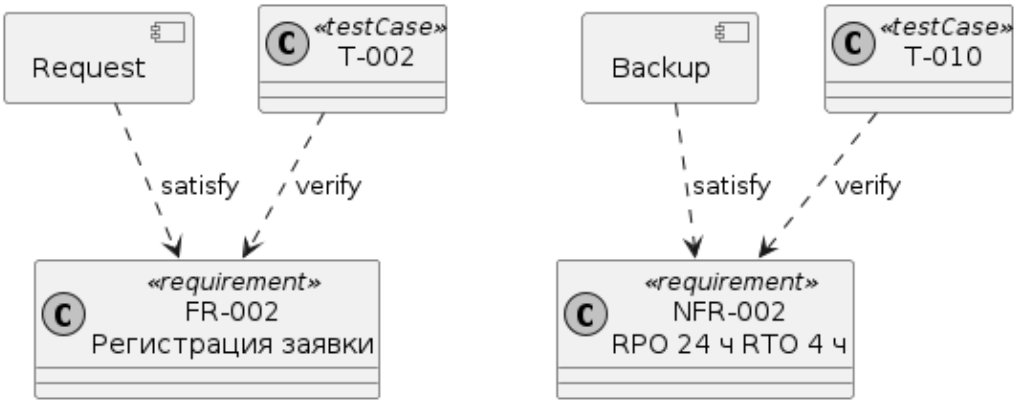


Рисунок 15 – Связь требований с реализацией

Связь satisfy означает проектное назначение компонента, verify – назначение теста. Они не подтверждают успешность теста. Это визуальная адаптация SysML; авторитетная матрица приведена в документе 12.

9.16 Процесс обработки с дорожками ответственности

Адаптация бизнес-процесса графическими средствами моделирования без заявления соответствия BPMN XML представлены на рисунке 16.

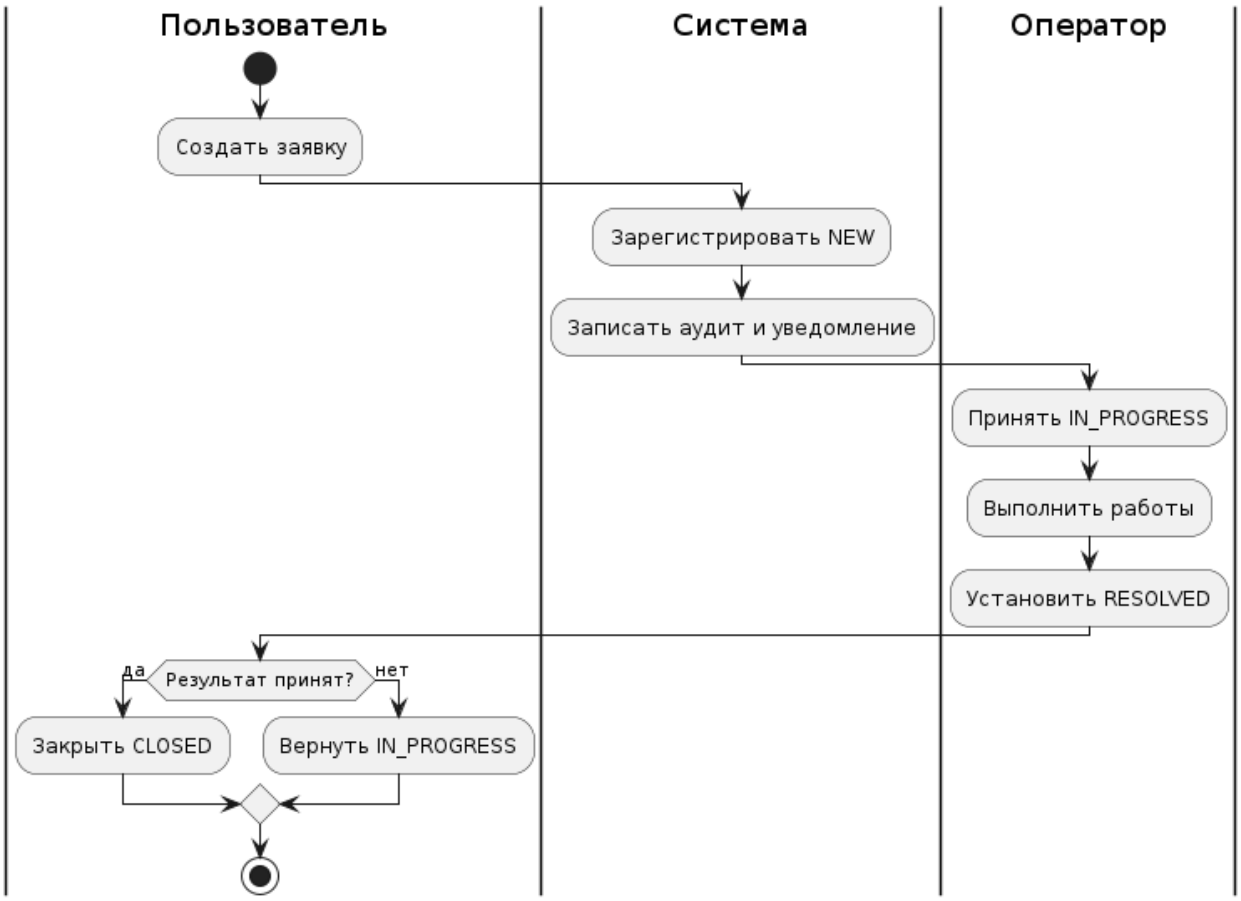


Рисунок 16 – Процесс обработки с дорожками ответственности

Дорожки разделяют действия Автора и Оператора. Передача между дорожками означает смену ответственности, а не обязательный сетевой обмен. Это визуальная адаптация процесса, а не BPMN XML.

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	Номер документа	Входящий номер сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	изме-ненных	заме-ненных	новых	аннули-рованных					